15 minut

Dostępność ratownicza powiatu żywieckiego policzona na danych i usługach GUGiK — z otwartym narzędziem dla każdego powiatu.

Tomasz Zuchlke · opracowanie prywatne, nie stanowi stanowiska Państwowej Straży Pożarnej · wyłącznie dane publicznie dostępne

Pytanie

Do ilu mieszkańców powiatu żywieckiego jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego docierają w 15 minut od zgłoszenia? Tę samą analizę wykonałem **dwa razy** — z tymi samymi jednostkami, mieszkańcami i parametrami — raz na sieci dróg z OpenStreetMap, raz na sieci dróg z **BDOT10k**. Różnią się wyłącznie dane o drogach.

SIEĆ DRÓG	≤ 8 MIN	≤ 15 MIN	W ZASIĘGU 15 MIN
OpenStreetMap (filtr dróg jak w artykule)	12,6%	71,8%	106 097
OpenStreetMap + drogi `service` / `track`	13,3%	74,1%	109 460
OpenStreetMap, `tertiary` = 50 km/h *(test czułości)*	17,6%	82,1%	121 345
BDOT10k — drogi publiczne	14,1%	76,6%	113 149
BDOT10k — wszystkie drogi	**15,2%**	**84,1%**	**124 256**
BDOT10k + dojście zależne od nachylenia (NMT, Tobler)	14,9%	83,3%	123 108

Ludność w modelu: 147 802 osoby w 52 278 budynkach mieszkalnych. Jednostki: JRG Żywiec i 33 OSP włączone do KSRG (wykaz KG PSP, maj 2026).

> **15 090 osób** w 6 168 budynkach mieszkalnych jest w zasięgu 15 minut według BDOT10k, a poza nim według OpenStreetMap. To więcej, niż liczy cała gmina Węgierska Górka (15 044).

Skąd bierze się ta różnica

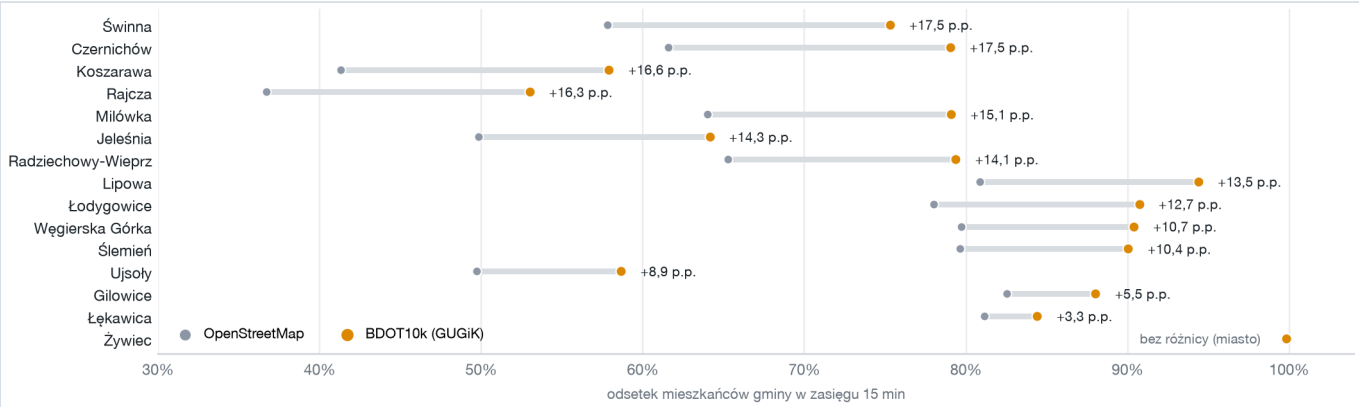
Najpierw sprawdziłem najprostsze wytłumaczenie — że BDOT10k po prostu ma więcej dróg. **Nie ma.** Po dołożeniu do OpenStreetMap dróg leśnych i dojazdowych (`service`, `track`) sieć OSM liczy w tym powiecie **więcej** kilometrów niż BDOT10k (2 386 km samych `track` wobec 1 802 km dróg gruntowych w BDOT10k) — a wynik rośnie tylko o 2,3 p.p., do 74,1%.

Decyduje **kategoria zarządzania drogi**. W OpenStreetMap analityk musi założyć, czym jest `tertiary`: drogą powiatową czy gminną. Od tego jednego założenia ten sam powiat ma **74,1% albo 82,1%** — osiem punktów procentowych różnicy, bez zmiany choćby jednego metra sieci. Przy założeniu wyższej prędkości OSM zaczyna przy tym **zawyżać** zasięg ośmiominutowy (17,6% wobec 15,2%), bo `tertiary` miesza drogi powiatowe z gminnymi.

BDOT10k niesie kategorię zarządzania i nawierzchnię **każdej** drogi jako atrybut urzędowy, jednolity w całym kraju. Nie trzeba niczego zakładać — i dlatego odpowiedź jest jedna: 84,1%.

> **To jest cała teza tej pracy:** BDOT10k zamienia *założenie analityka* na *atrybut urzędowy*. Dzięki temu ta sama metoda da porównywalny wynik w każdym z 380 powiatów i w kolejnych latach — czego na danych zależnych od założeń zapewnić się nie da.

Gdzie ta różnica leży



Odsetek mieszkańców w zasięgu 15 minut, gmina po gminie: OpenStreetMap wobec BDOT10k.

GMINA	LUDNOŚĆ	OSM	BDOT10K	RÓŻNICA
Koszarawa	2 344	41,3%	57,9%	+16,6
Rajcza	8 181	36,7%	53,0%	+16,3
Świnna	6 054	57,8%	75,3%	+17,5
Czernichów	6 364	61,6%	79,0%	+17,4
Milówka	9 797	64,0%	79,1%	+15,1
Jeleśnia	12 630	49,8%	64,1%	+14,3
Radziechowy-Wieprz	11 693	65,3%	79,4%	+14,1
Lipowa	10 553	80,8%	94,4%	+13,6
Łodygowice	13 725	78,0%	90,7%	+12,7
Węgierska Górka	15 044	79,7%	90,4%	+10,7
Ślemień	3 626	79,6%	90,0%	+10,4
Ujsoły	4 614	49,7%	58,6%	+8,9
Gilowice	6 010	82,5%	88,0%	+5,5
Łękawica	3 303	81,1%	84,4%	+3,3
Żywiec *(miasto)*	**33 866**	**99,9%**	**99,8%**	**–0,1**

> **W mieście różnica znika — i to jest najważniejsza obserwacja tej tabeli.** W Żywcu OpenStreetMap daje wynik o 0,1 p.p. *wyższy* niż BDOT10k. Tam, gdzie mapa społecznościowa jest gęsta i dobrze utrzymana, dane urzędowe nie wnoszą nic. Cała przewaga BDOT10k powstaje w gminach górskich,

> przy zabudowie rozproszonej — czyli dokładnie tam, gdzie pomoc i tak jedzie najdłużej, a błąd w ocenie zasięgu kosztuje najwięcej.

Teren

Sprawdziłem też, czy wynik nie jest zniekształcony przez pominięcie ukształtowania terenu. Dojście piesze od drogi do budynku, zależne od nachylenia (NMT 10 m z usługi WCS, funkcja Toblera), zmienia wynik o **–0,8 p.p.** — mniej, niż spodziewałbym się w Beskidach. Powód jest prosty: dojście poza drogą jest krótkie (do 300 m), więc nachylenie nie zdąży wpłynąć na czas. **W powiecie górskim o zasięgu ratownictwa decyduje sieć dróg (+12,3 p.p.), a nie stok (–0,8 p.p.).**

Metoda

Wtyczka QGIS **Izochrony AZO**, algorytm „Wskaźnik pokrycia ludności”: graf drogowy, jedno przejście Dijkstry z superźródła obejmującego wszystkie jednostki, czas alarmowania JRG 3 min i OSP 10 min, dojście poza drogą 3 km/h do 300 m, bariery liniowe (rzeki, wody, tory z BDOT10k), prędkości planistyczne wg kategorii drogi: krajowa 60, wojewódzka 60, powiatowa 50, gminna 30, gruntowa 15 km/h. Wersja 1.7 dodaje opcjonalny model dojścia zależny od nachylenia.

Podstawa metodyczna: Zuchlke T., *Zeszyty Naukowe SGSP*, doi:10.5604/01.3001.0055.9211.

Wykorzystane dane i usługi GUGiK

- **BDOT10k** (powiat 2417): sieć dróg `SKJZ` z kategorią zarządzania i nawierzchnią, budynki `BUBD`, adresy i miejscowości `ADMS_P`, granice gmin `ADJA`, cieki i wody `SWRS` / `PTWP`, tory `SKTR`, budynki straży pożarnych,
- **NMT** 10 m — usługa **WCS** (model dojścia pieszego),
- **ortofotomapa** — usługa **WMS** (mapa i wizualizacja 3D),
- **PRG** — granice administracyjne.

Co jest ogólnodostępne

- mapa A3, ten raport i wizualizacja 3D „15 minut”,
- bezpłatna wtyczka QGIS **Izochrony AZO** — każdy może powtórzyć tę analizę dla dowolnego powiatu, bez licencji i bez danych komercyjnych,
- skrypty odtwarzające wszystkie liczby z tego raportu od zera: pobranie danych, przygotowanie warstw, policzenie wariantów i zestawienie porównawcze.

Czego ta praca nie rozstrzyga

- Model liczy czas od zgłoszenia i **obejmuje czas alarmowania**: 3 minuty dla JRG i 10 minut dla OSP (wartości KG PSP). ⚠ Są to jednak **założenia ryczałtowe**, jednakowe dla wszystkich jednostek — realna zbiórka ratowników OSP bywa i krótsza, i znacznie dłuższa. To ta liczba, nie sieć dróg, jest tu największym uproszczeniem.
- Model **nie obejmuje** czasu dysponowania przez stanowisko kierowania ani warunków drogowych w danej chwili (pogoda, ruch, roboty).
- Prędkości są **planistyczne**, przypisane kategorii drogi, a nie zmierzone w ruchu.
- Ludność jest rozłożona na budynki mieszkalne proporcjonalnie, w granicach miejscowości — to przybliżenie, nie spis.
- Wynik dla OpenStreetMap zależy od dnia pobrania danych; BDOT10k ma datę wydania.

Opracowanie prywatne. Nie stanowi stanowiska Państwowej Straży Pożarnej. Wykorzystano wyłącznie dane i usługi publicznie dostępne.